

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{x \mid x > \sqrt{5}\}$, 则 $A \cap B = \underline{\{3, 4, 5\}}$

2. 不等式 $\frac{x-1}{2x+1} < 0$ 的解为 $\underline{(-\frac{1}{2}, 1)}$.

3. 若复数 z 满足 $2z + \bar{z} = 1 + i$, 其中 i 是虚数单位, 则 $z = \underline{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}i}$

4. $(x-1)^7$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 $\underline{-35}$

5. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 的渐近线方程是 $\underline{y = \pm 2x}$.

6. 已知 x, y 为正实数，且满足 $4x + y = 40$ ，则 $x \cdot y$ 的最大值是 100.

7. 已知 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, k)$ ，如果 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ，则实数 k 的值为 4.

8. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1, & x > 1, \\ x - 1, & x \leq 1. \end{cases}$ 关于 x 的方程 $f(x) = 2$ 的解 $x = \log_2 3$.

9. 在空间直角坐标系中，点 $(1, 2, 3)$ 关于 xOy 平面的对称点的坐标是 $(1, 2, -3)$.

$$\textcircled{3} \quad 7 + \frac{x}{4} = \frac{17 + \frac{x}{4}}{2} \\ \Rightarrow x = 12 \quad \checkmark$$

10. 某校四个植树小队，在植树节这天种下柏树的棵数分别为 $10, x, 10, 8$ ，若这组数据的中位数和平均数相等，那么 $x = \underline{8 \text{ 或 } 12}$

$$\textcircled{1} \quad \frac{28 + x}{4} = 7 + \frac{x}{4} = 9$$

$$\Rightarrow x = 8 \quad \checkmark$$

$$\begin{array}{cccc} 8 & 10 & 10 & \\ \wedge & \wedge & \wedge & \wedge \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \end{array}$$

$$\textcircled{4} \quad 7 + \frac{x}{4} = 10 \\ \Rightarrow x = 12 \quad \checkmark$$

第2页 / 共4页

$$\textcircled{2} \quad 7 + \frac{x}{4} = \frac{17 + \frac{x}{4}}{2} = \frac{17}{2} + \frac{x}{8}$$

$$\frac{1}{8}x = \frac{3}{2} \Rightarrow x = 12 \quad \text{舍}$$

13. 下列函数中，在其定义域上既是奇函数又是严格增函数的是

- A. $y = x^3$ B. $y = e^x$ C. $y = \lg x$ D. $y = \sin x$

A

14. 已知直线 l 和平面 α ，则“ l 垂直于平面 α 内的两条直线”是“ $l \perp \alpha$ ”的

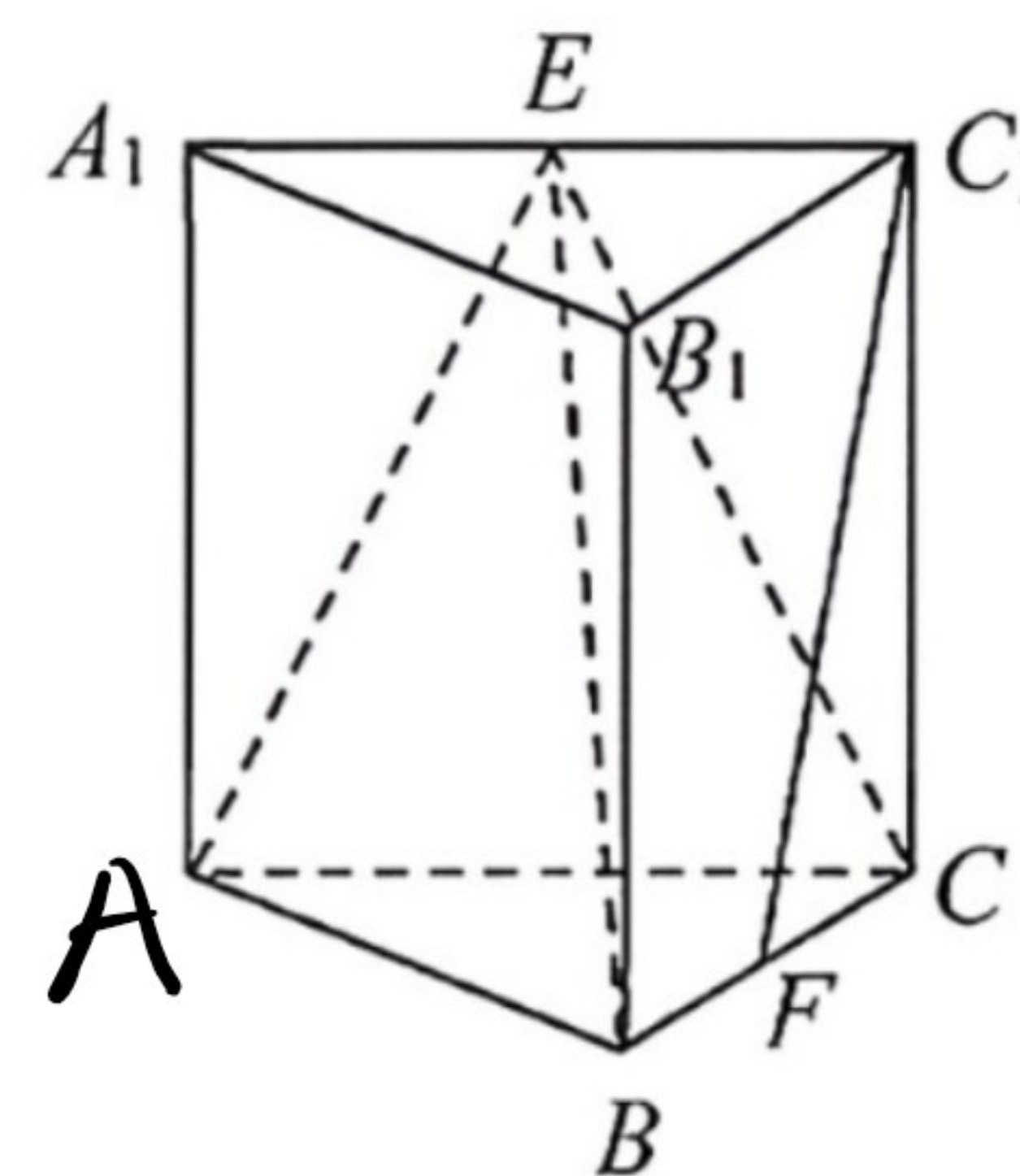
- A. 充分非必要条件
B. 必要非充分条件
C. 充要条件
D. 既非充分也非必要条件

B

17. (本题满分 14 分，本题共有 2 个小题，第(1)小题满分 7 分，第(2)小题满分 7 分)

如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， E 、 F 分别为 A_1C_1 、 BC 的中点， $AA_1 = AB = BC = 2$ ， $C_1F \perp AB$ 。

- (1) 求证： $C_1F \parallel$ 平面 ABE ；
(2) 求点 C 到平面 ABE 的距离。



17. (1) 解 取 AB 中点 G ，连接 FG ，则 $FG \parallel \frac{1}{2}AC$ ，.....2 分

又 $C_1E \parallel \frac{1}{2}AC$ ，所以 $FG \parallel C_1E$ ，.....4 分

所以四边形 $FGEC_1$ 是平行四边形，所以 $C_1F \parallel EG$ ，.....5 分

又 EG 在平面 ABE 内， C_1F 不在平面 ABE 内，所以 $C_1F \parallel$ 平面 ABE ；.....7 分

(2) 取 AC 中点 H ，连接 EH 、 BH ，则 $EH \perp$ 平面 ABC ，所以 $EH \perp BH$ ，

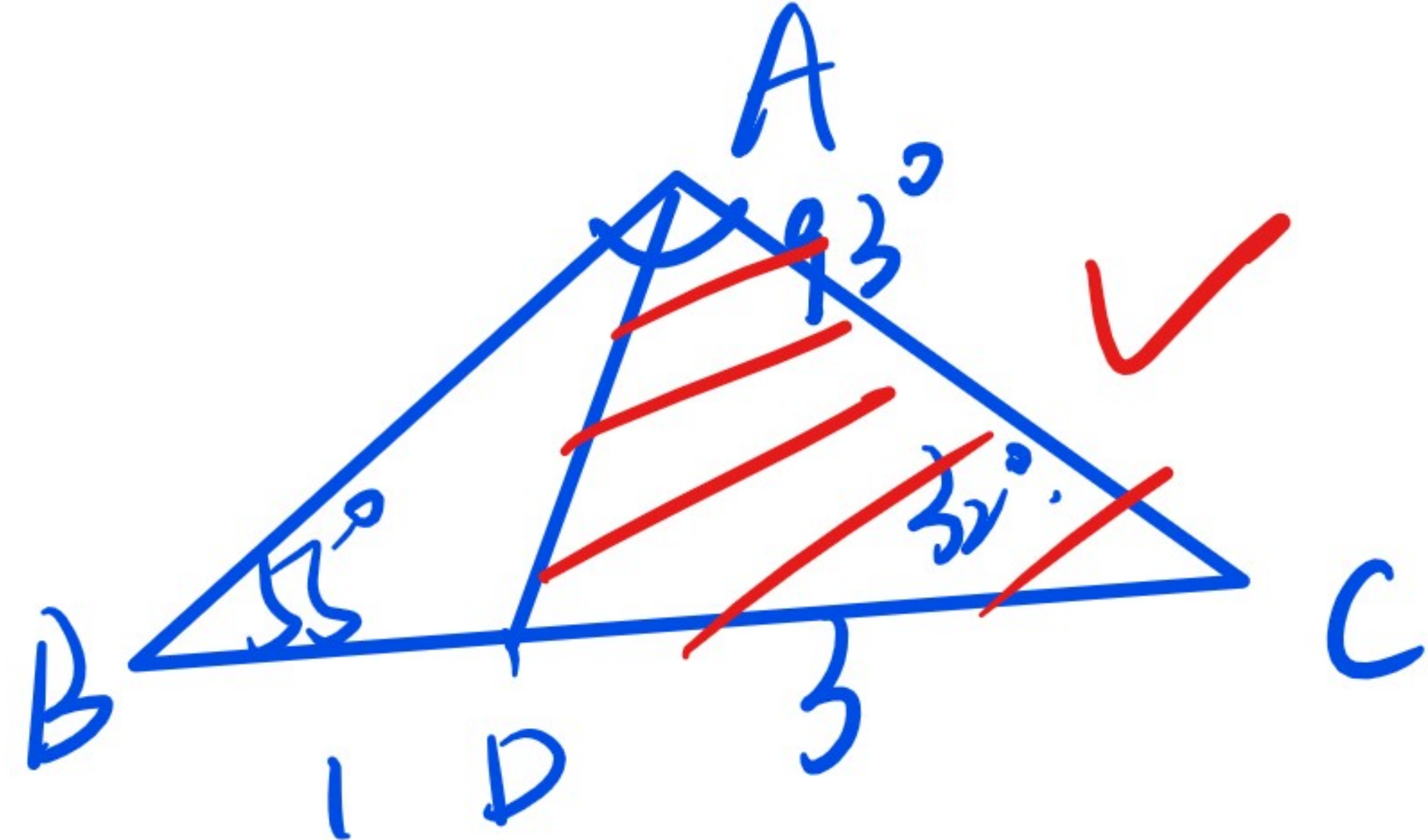
由题意 $EB = \sqrt{6}$ ，同理 $EA = \sqrt{6}$ ，又 $AB = 2$ ，所以 $S_{\triangle ABC} = \sqrt{5}$ ，.....2 分

因为 $C_1C \perp$ 平面 ABC ， $C_1F \perp AB$ ，由三垂线定理得 $CB \perp AB$ ，所以 $S_{\triangle ABC} = 2$ ，.....4 分

设点 C 到平面 ABE 的距离为 h ，

由 $V_{C-ABE} = V_{E-ABC}$ 得 $\frac{1}{3}S_{\triangle ABE} \cdot h = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot EH$

所以 $h = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ ，即点 C 到平面 ABE 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$7 分



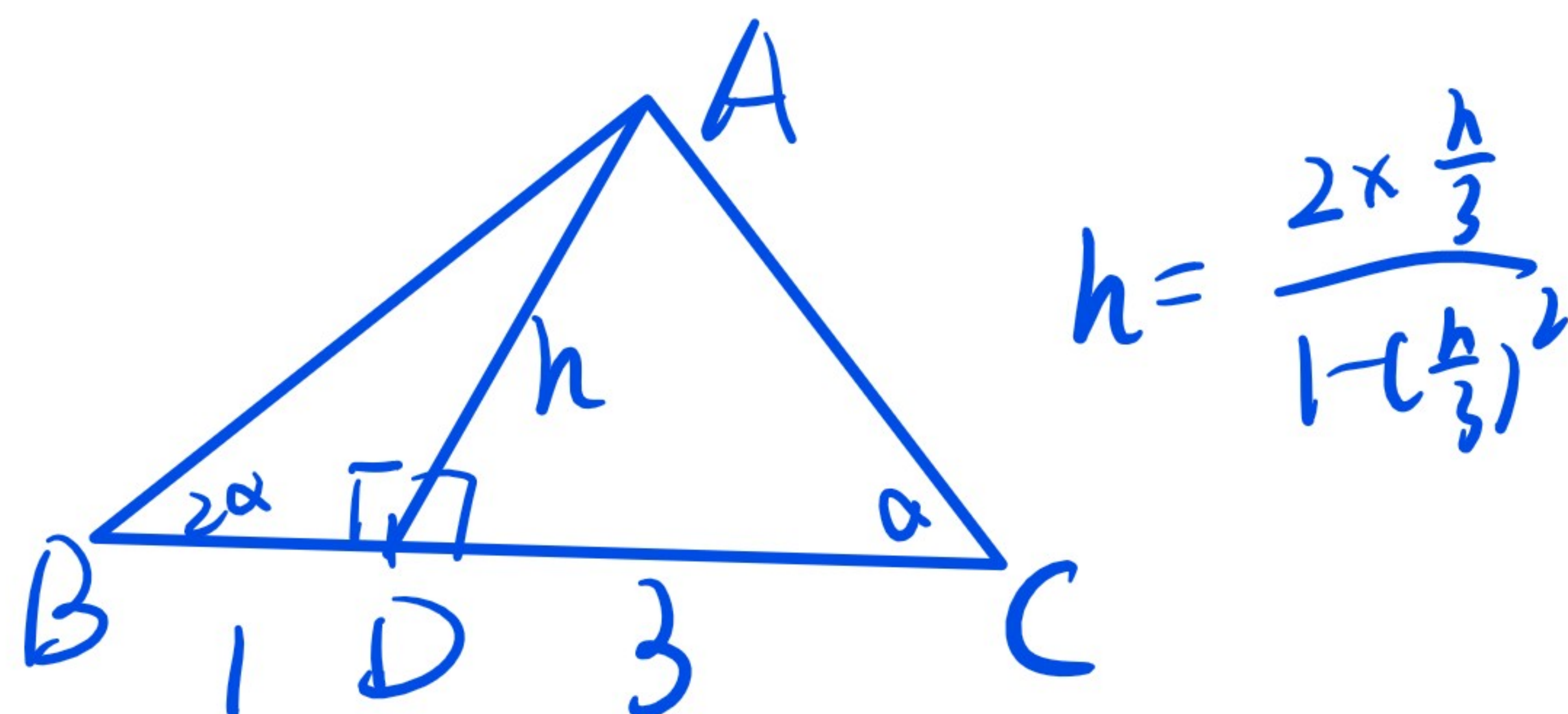
正弦定理
+
余弦定理

18. (本题满分 14 分, 本题共有 2 个小题, 第(1)小题满分 6 分, 第(2)小题满分 8 分)

在 $\triangle ABC$ 中, 已知点 D 是 BC 边上一点, 且 $BD=1$, $CD=3$.

(1) 若 $AD \perp BC$, 且 $\angle ABD=2\angle ACD$, 求 AD 的长;

(2) 若 $\angle ABD=55^\circ$, $\angle ACD=32^\circ$, 求 AD 的长 (结果精确到 0.01)



18. 解 (1) 因为 $AD \perp BC$, 所以 $\tan \angle ABD = \frac{AD}{1}$, $\tan \angle ACD = \frac{AD}{3}$,
又 $\angle ABD = 2\angle ACD$, 所以 $\tan \angle ABD = \frac{2 \tan \angle ACD}{1 - \tan^2 \angle ACD}$ 4 分
即 $AD = \frac{2 \times \frac{AD}{3}}{1 - (\frac{AD}{3})^2}$, 解得 $AD = \sqrt{3}$ 6 分
(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得 $\frac{BC}{\sin \angle BAC} = \frac{AC}{\sin \angle ABC}$,
所以 $AC = \frac{BC \cdot \sin \angle ABC}{\sin \angle BAC} \approx 3.281$,4 分
在 $\triangle ACD$ 中, 由余弦定理得
 $AD = \sqrt{AC^2 + DC^2 - 2AC \cdot DC \cdot \cos \angle ACD} \approx 1.75$ 8 分

19. (本题满分 14 分, 本题共有 3 个小题, 第(1)小题满分 4 分, 第(2)小题满分 4 分, 第(3)小题满分 6 分)

王老师将全班 40 名学生的高一数学期中考试 (满分 100 分) 成绩分成 5 组, 绘制成如图所示的频率分布直方图, 现将 $[50, 60)$ 记作第一组, $[60, 70)$ 、 $[70, 80)$ 、 $[80, 90)$ 、 $[90, 100]$ 分别记作第二、三、四、五组. 已知第一组、第二组的频率之和为 0.3, 第一组和第五组的频率相同.

(1) 估计此次考试成绩的平均值 (同一组数据用该组数据的中点值代替);

(2) 王老师将测试成绩在 $[80, 90)$ 和 $[90, 100]$ 内的试卷进行分析, 再从中选 2 人的试卷进行优秀答卷展示, 求被选中进行优秀答卷展示的这 2 人的测试成绩至少 1 个在 $[90, 100]$ 内的概率;

(3) 已知第二组考生成绩的平均数和方差分别为 65 和 40, 第四组考生成绩的平均数和方差分别为 83 和 70, 据此计算第二组和第四组所有学生成绩的方差.

19. 解 (1) 由题意得 $\begin{cases} 10a + 10b = 0.3, \\ 10(0.045 + 0.020 + a) = 0.7 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = 0.005, \\ b = 0.025. \end{cases}$

所以平均数等于 $55 \times 0.05 + 65 \times 0.25 + 75 \times 0.45 + 85 \times 0.2 + 95 \times 0.05 = 74.5$ 4 分

(2) 由题意, $[80, 90)$ 内有 8 人, $[90, 100]$ 内有 2 人

所以被选中进行优秀答卷展示的这 2 人的测试成绩至少 1 个在 $[90, 100]$ 内的概率

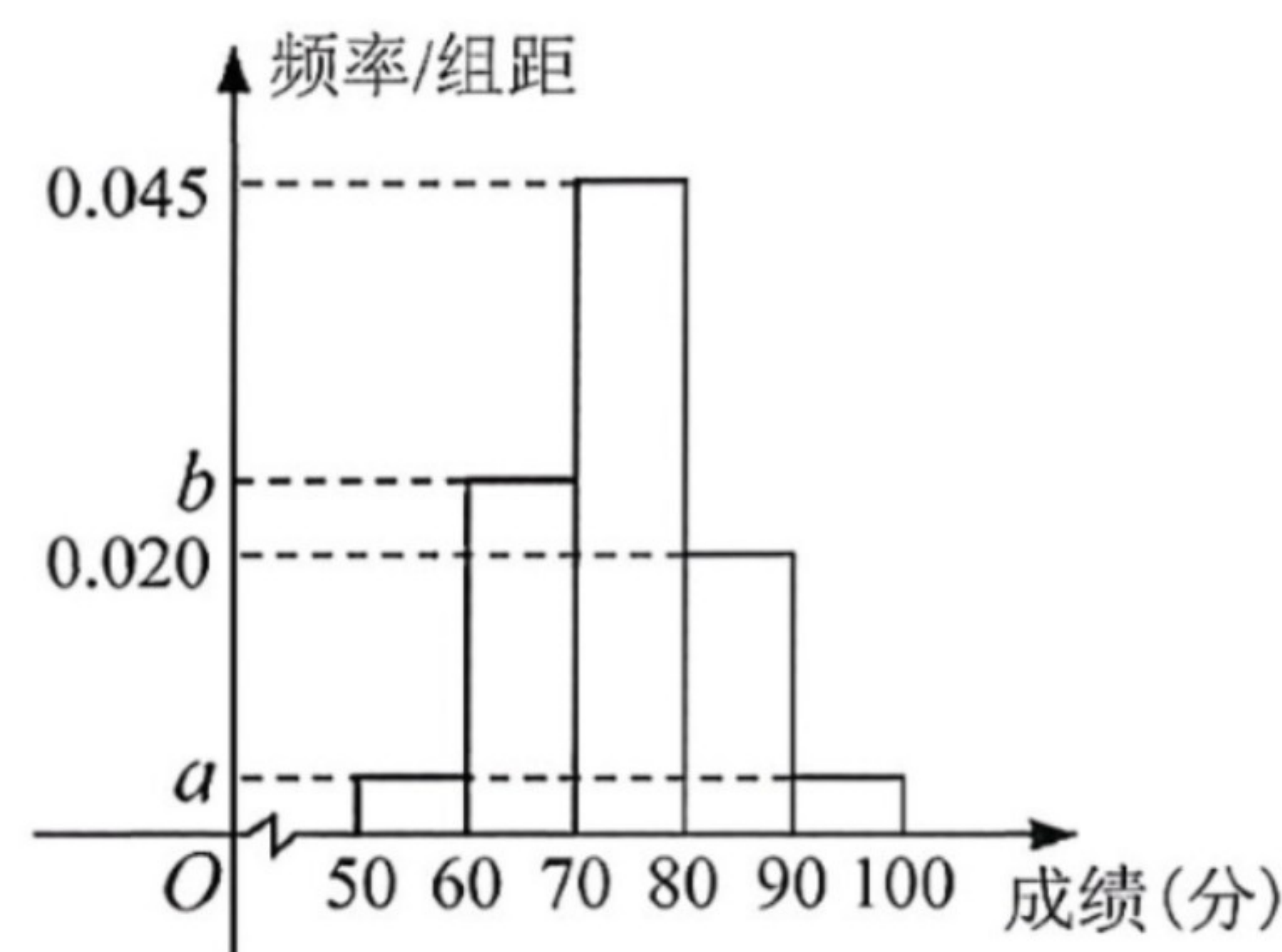
为 $1 - \frac{C_8^2}{C_{10}^2} = \frac{17}{45}$ 4 分

(3) 设第二组、第四组的平均数与方差分别为 $\bar{x}_1, \bar{x}_2, s_1^2, s_2^2$, 由题意, 第二组、第四组分别有 10 人和 8 人, 所以成绩在第二组、第四组的平均数 $\bar{x} = \frac{65 \times 10 + 83 \times 8}{10 + 8} = 73$

成绩在第二组、第四组的方差

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{18} \left[\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^8 (y_j - \bar{x})^2 \right] = \frac{1}{18} \left\{ \sum_{i=1}^{10} [(x_i - \bar{x}_1) + (\bar{x}_1 - \bar{x})]^2 + \sum_{j=1}^8 [(y_j - \bar{x}_2) + (\bar{x}_2 - \bar{x})]^2 \right\} \\ &= \frac{5}{9} \left[s_1^2 + (\bar{x}_1 - \bar{x})^2 \right] + \frac{4}{9} \left[s_2^2 + (\bar{x}_2 - \bar{x})^2 \right] \\ &= \frac{5}{9} \times [40 + (65 - 73)^2] + \frac{4}{9} \times [70 + (83 - 73)^2] = \frac{400}{3} \end{aligned}$$

故估计成绩在第二组、第四组的方差是 $\frac{400}{3}$ 6 分



$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i^2)}{n} - (\bar{x})^2 = \sigma^2$$

方差